

한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 : [14] 주변압기 설치 품셈 개정 필요

관 계 부 서 : 송변전건설단, 대구본부

조 치 부 서 : 송변전건설단

내 용

(목차 이동)

1. 업무 개요

우리회사는 변전소에 345kV 및 154kV 주변압기를 설치하기 위한 공사비 산출 시 전기분야 표준품셈(이하 ‘전기품셈’) 3-4와 3-5를 적용하고 있다.

[표 1] 전기표준품셈 3-4, 3-5

(단위: 인/대)

공종	3-4 단상 154kV 변압기 설치					3-5 단상 345kV 변압기 설치				
	변전 전공	비계공	특별 인부	기계 설비공	인력 운반공	변전 전공	비계공	특별 인부	기계 설비공	인력 운반공
본체정치 및 준비	8	13	11		9	19	38	32		34
라디에이터 조립	13	13	15	4	22	36	39	52	12	70
콘서베이터 조립	2	2	3		2	4	3	7		6
부상 설치 접속	3	3	3		3	13	10	11		8
OT 처리	6		17			20		58		
내부결선	3		3			11		7		
각종 부분품 조립	6	6	9	4	5	22	18	31	16	15
가스처리	3		6		3	8		18		11
시험 및 조정	5		11			11		35		
계	49	37	78	8	44	147	108	251	28	144

2. 관계 규정 및 판단기준

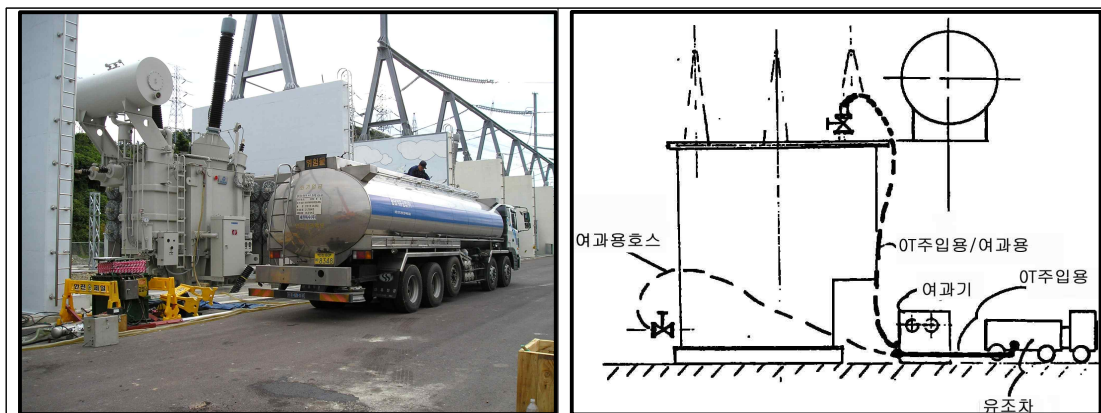
「2025년도 공기업·준정부기관 예산운용지침」에 따르면 비핵심사업·예산낭비 요소 발굴 등을 통해 지출 구조조정을 적극적으로 추진하도록 하고 있다.

따라서 변전소의 주변압기 설치공사 설계시 예산낭비 요소가 있는지 점검하고 개선할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

주변압기 설치 전기품셈의 ‘OT(Oil of Transformer)처리’는 주변압기의 절연유 주입 및 여과 공종으로 ‘변전소 건설업무 절차서’에 따르면 절연유 주입시 시간당 6,000리터 이하로 주유하며, 절연유 여과는 3회 이상 순환 여과토록 되어있어 이는 결국 주변압기 내부 절연유 양에 따라 소요되는 작업시간이 반영되어 공량이 산출되는 구조이다.

[그림] 주변압기 절연유 주유 및 여과



그런데 345kV 및 154kV 주변압기는 제작사의 콤팩트 설계 등 기술력 향상으로 과거대비 체적이 감소하고 있어 주변압기 콤팩트화에 따른 사항이 전기품셈에 반영되었는지 확인한 결과, 345kV 변압기 설치 전기품셈 3-5의 공량은 2005년 개정된 이후로 현재까지 변경된 사항은 없었고 154kV 변압기 설치 전기품셈 3-4 또한 2006년 개정된 이후 현재까지 공량이 변경되지 않았으며 당시 실사자료가 없어 명확한 산출 근거를 확인할 수 없었다.

감사기간 중 전기품셈 개정시기(2005년, 2006년)의 각 주변압기의 절연유량과 현재 납품되는 각 주변압기의 절연유량을 비교한 결과, [표 2]와 같이 절연유량은 제작사별로 최소 12% ~ 최대 33% 감소된 것을 확인할 수 있었다.

[표 2] 품셈개정시기 변압기와 현재 변압기 절연유량 비교

(단위 : 리터)

제작사	154kV(단상 기준)				345kV(단상 기준)			
	'06년 유량	현재 유량	감소량	감소율	'05년 유량	현재 유량	감소량	감소율
A	11,500	9,300	△2,200	△19.1%	29,000	25,470	△3,530	△12.2%
B	12,925	9,600	△3,325	△25.7%	37,500	25,000	△12,500	△33.3%
C	10,900	8,700	△2,200	△20.2%	38,900	27,200	△11,700	△30.1%
평균 감소율				△21.67%	평균 감소율			△25.20%

따라서, 감소된 주변압기 절연유량이 전기품셈에 반영될 수 있도록 실사를 통한 품셈 공량 현실화가 필요하다고 판단된다.

관계부서 의견

송변전건설단 업무담당자는 고효율 변압기 도입 및 제작사 기술력 향상 등으로 변압기 체적이 과거대비 감소하여 절연유량도 감소하였기에 감소된 유량만큼 변압기 설치품셈의 'OT처리' 공중도 조정이 필요하다고 답변하였다.

조치할 사항

송변전건설단장은 주변압기 설치 품셈에 대한 현장실사를 통하여 정확한 설치 비용이 산출될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
14	개 선 1	예산절감 [2,292,843,000원]	-	송변전건설단 대구본부	송변전건설단

※ 재정상조치 금액 산출

구 분	대상수	감소액(천 원)	절감액(천 원)
345kV 주변압기 설치	52 ¹⁾	17,010	884,520
154kV 주변압기 설치	337 ²⁾	4,179	1,408,323
합 계			2,292,843

- 절연유 전압별 평균 감소율 적용 감소액(천 원)

구 분	감소액 산출 참고 공사명	적용 전 설치단가(A)	적용 후 설치단가(B)	감소액 (A-B)
345kV 주변압기 설치 (1Bank)	345kV ㄱㄴㄷS/S 변압기 설치 공사	282,946	265,936	△17,010
154kV 주변압기 설치 (1Bank)	154kV ㄴㄷㄹS/S 변압기 설치 공사	90,564	86,385	△4,179

1) '26~'28년도 345kV 변압기 설치계획 수량(11차 장기송변전설비계획)

2) '26~'28년도 154kV 변전소 건설시 변압기 수(11차 장기송변전설비계획), '23~'25년도 154kV 변압기 증설 및 대체 수량